

离散数学习题课一

• 某游泳馆门口竖着一块牌子“不会游泳者禁入”。这天，来了一群人，他们都是会游泳的人。如果牌子上的话得到准确的理解和严格的执行，那么以下诸判断中，只有一项是真的。这一真的判断是

- A.他们可能不会被允许进入
- B.他们一定不会被允许进入
- C.他们一定会被允许进入
- D.他们不可能被允许进入

某珠宝店失窃，五个职员涉嫌被拘审。假设这五个职员中，参与作案的人说的都是假话，无辜者说的都是真话。这五个职员分别有以下供述：

张说：“王是作案者。王说过他作的案。”

王说：“李是作案者。”

李说：“是赵作的案。”

赵说：“是孙作的案。”

孙没有说一句话。

依据以上的叙述，能推断出以下哪项结论？

- A. 张作案，王没有作案，李作案，赵没作案，孙作案。
- B. 张没作案，王作案，李没作案，赵作案，孙没作案。
- C. 五个职员都参与作案。
- D. 五个职员都没有作案。

- 判断下列命题表达式的类型（重言式、矛盾式、可能式）

(0) A: $(\neg(p \leftrightarrow q) \rightarrow ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))) \vee r$

(1) B: $(p \wedge \neg(q \rightarrow p)) \wedge (r \wedge q)$

(2) C: $(p \leftrightarrow \neg r) \rightarrow (q \leftrightarrow r)$

(3) E: $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$

(4) F: $\neg(q \rightarrow r) \wedge r$

- 用命题逻辑来判断下列推理过程是否正确

□ 若2和3是素数、则6是奇数。已知2是素数、3也是素数，所以，5或6是奇数。

□ 设函数 $y = f(x)$ ，如 y 在 $x=0$ 处可导，则 y 在 $x=0$ 处连续。目前发现 y 在 $x=0$ 处连续，所以 y 在 $x=0$ 处可导。

◆ 某公司派A、B、C、D、E五人出国学习，选派条件是

- 若A去，B也去；
- D、E至少有一人去
- B、C两人去且仅去一人
- C、D两人同去或者同不去
- 如E去，则A、B也同去

• 则如何派他们去？

课堂小练习：请在白纸上将本题做完，做完以后

1)在白纸上写上姓名和学号

甲说：我会游泳。 2)与16:00之前发送至 lssx_syh@163.com

乙说：甲不会游泳。 3)邮件标题为“xxx-学号-习题课课堂小练习-1”

丙说：乙不会游泳。

丁说：我们有三个人会游泳。

以上只有一个人说假话，那么究竟谁说真话，谁说假话？谁会游泳，谁不会游泳？

请分别用自然语言表达的日常推理和命题逻辑表达的形式推理解决该问题。

- 求下列公式的主析取范式

$$p \rightarrow ((q \wedge r) \wedge (p \vee (\neg q \wedge \neg r)))$$

课堂小练习：请在白纸上将本题做完，做完以后

1) 在白纸上写上姓名和学号

2) 与16:00之前发送至 lssx_syh@163.com

3) 邮件标题为“xxx-学号-习题课课堂小练习-2”